Ecole National Polytechnique MAURICE Audin « ENP-MA » d'Oran		
Département : FPST	2025/2026	Semestre : 3
Examen Final	ELT	Durée : 2h

Questions de cours : (4pt)

1. La **figure 1** représente trois courbes de résonance caractéristiques de trois circuits RLC série différents (a), (b) et (c).
   - — Définir le phénomène de résonance dans un circuit RLC série, et identifier les trois paramètres qui caractérisent la courbe de résonance du circuit (a).
   - — Comparer les deux courbes (b) et (c) par rapport à la courbe (a) (préciser ce qui a été conservé et ce qui a été modifié dans les circuits correspondants).
   - — Expliquer l'intérêt du phénomène de résonance en application radio et indiquer, parmi les trois circuits proposés, celui qui est le plus efficace pour cette application. Justifier la réponse.
2. Le régime triphasé équilibré offre trois tensions simples $(\underline{V}_1, \underline{V}_2 \text{ et } \underline{V}_3)$. Montrer que : $\sum_{i=1}^{3} \underline{V}_i = 0$

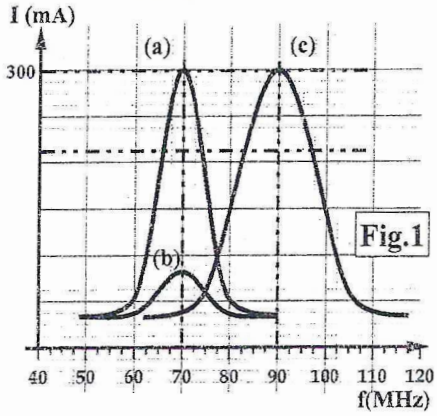


Fig.1

Exercice 01 : (5pt)

Considérons le circuit représenté dans la **figure 2.**

1. Calculer en « mA » les intensités des courants I_1, I_2, I_3 et I_4 traversant respectivement les résistances R_1, R_2, R_3 et R_4. Identifier clairement le sens de circulation des courants dans le circuit.
2. Déterminer la caractéristique statique indépendante pour chaque dipôles D_A (AM) et D_B (BM). Identifier leur point de fonctionnement dans ce circuit.

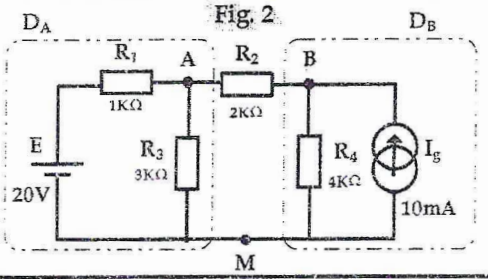


Fig. 2

Exercice 02 : (3pt)

Un récepteur triphasé équilibré est branché **en triangle** et est alimenté par le réseau 50Hz de tension composée U=380V. Chaque branche du récepteur est composée d'une résistance R=33 Ω en série avec une inductance L=33 mH.

1. Calculer l'impédance complexe de chaque branche et le courant efficace en ligne.
2. Calculer le facteur de puissance et les puissances active et réactive.
3. Placer les tensions composées et les courants des phases et sur un diagramme vectoriel.

Exercice 03 : (8pt)

A. On considère les deux tensions sinusoïdales e(t) et v(t) représentées sur **la figure 3.**

1. À partir de la **figure 3**, écrire l'expression temporelle des deux signaux sinusoïdaux.
2. En utilisant la méthode de Fresnel, déterminer l'expression temporelle $u(t)$ de la différence $e(t) - v(t)$.

B. Le montage de la **figure 4** fonctionne en régime sinusoïdal monophasé. Le générateur E, pris comme origine des phases, délivre une tension efficace E=230 V à la fréquence f=50 Hz.

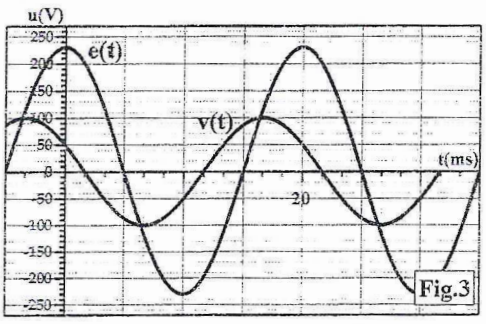


Fig.3

Le circuit est globalement capacitif et consomme une puissance active P=115 W avec un facteur de puissance F=0.5.

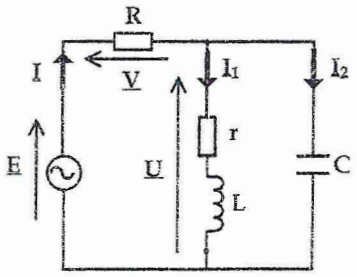


Fig. 4

1. Calculer la puissance apparente S, la puissance réactive Q et le courant efficace I. En déduire les valeurs complexes du courant $\underline{I}$ et de l'impédance du circuit $\underline{Z}$.
2. Sachant que R=100 Ω, déterminer les valeurs complexes des tensions $\underline{V}$ et $\underline{U}$.
3. Sachant que C=40 µF, calculer les valeurs complexes des courants $\underline{I}_1$ et $\underline{I}_2$. En déduire les valeurs de r et de L.
4. Calculer les puissances actives P_i et réactives Q_i associées à chacune des branches du montage, puis tracer le triangle des puissances correspondant à ce circuit.
5. Pour obtenir un facteur de puissance idéal, on ajoute une inductance L' sous la tension U. Calculer la valeur de cette inductance.

Ecole National Polytechnique MAURICE Audin « ENP-MA » d'Oran		
Département : FPST	2025/2026	Semestre : 3
Examen Final	ELT	Durée : 2h

Questions de cours : (4pt)

1. La **figure 1** représente trois courbes de résonance caractéristiques de trois circuits RLC série différents (a), (b) et (c).

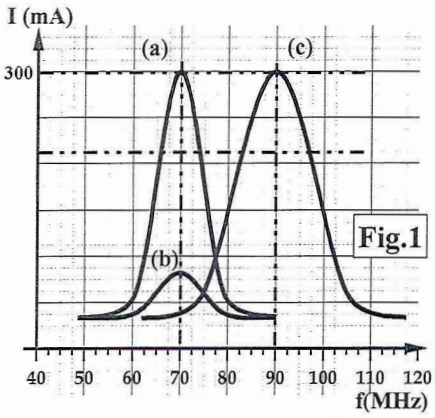


Fig.1

1 — Définir le phénomène de résonance dans un circuit RLC série, et identifier les trois paramètres qui caractérisent la courbe de résonance du circuit (a).

Dans un circuit RLC série soumis à une tension sinusoïdale, il y a **résonance** lorsque la réactance **inductive et la réactance capacitive se compensent** (sont égales en module : X_L=X_C), ce qui rend l'**impédance purement résistive** et le **courant maximal**. 0.25

Les **trois paramètres** qui caractérisent une courbe de résonance sont en général :

- Position du pic=>La fréquence de résonance f_0 =70MHz 0.25
- Hauteur du pic=>La valeur maximale du courant I_{max}=300mA
- La largeur de bande Δf=7.5 MHz 0.25 0.25

1 — Comparer les deux courbes (b) et (c) par rapport à la courbe (a) (préciser ce qui a été conservé et ce qui a été modifié dans les circuits correspondants).

- La courbe (b) présente un maximum de courant plus faible que (a), ce qui signifie une **résistance plus grande**, pour des valeurs de **L et *C* conservées**. 0,25 0.25
- La courbe (c) garde la même hauteur de pic que (a), (**même courant maximal**), donc **même résistance**, mais son maximum est **déplacé** vers une fréquence de résonance plus élevée, ce qui implique que le produit ***LC* a été modifié** (par **changement de L, de C ou des deux**) tout en maintenant globalement les pertes (R) proches de celles du circuit (a). 0.25 0.25

1 — Expliquer l'intérêt du phénomène de résonance en application radio et indiquer, parmi les trois circuits proposés, celui qui est le plus efficace pour cette application. Justifier la réponse.

- En radio, un circuit RLC en résonance sert de **filtre sélectif** pour choisir une station donnée : il laisse **passer une bande de fréquences centrée sur la fréquence de la station** et **atténue les autres**. 0.5
- Plus le pic de résonance est **étroit et élevé** (**grand Q, faible bande passante**), plus la sélection de la station est efficace, car le circuit rejette mieux les fréquences voisines.
- Parmi les trois courbes, le circuit **correspondant à (a)** est le plus adapté comme circuit d'accord radio, car il présente le pic le **plus étroit et le plus élevé** (**forte sélectivité**), à la fréquence voulue. 0.25 0.25

2. Le régime triphasé équilibré offre trois tensions simples $(\underline{V}_1, \underline{V}_2 \text{ et } \underline{V}_3)$. Montrer que : $\sum_{i=1}^{3} \underline{V}_i = 0$

1

$$\underline{V}_1 + \underline{V}_2 + \underline{V}_3 = V + Ve^{-j2\pi/3} + Ve^{+j2\pi/3} = V\underbrace{\left(1 - \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}_{0} = 0$$

0.5 0.5

Exercice 01 : (5pt)

Considérons le circuit représenté dans la **figure 2.**

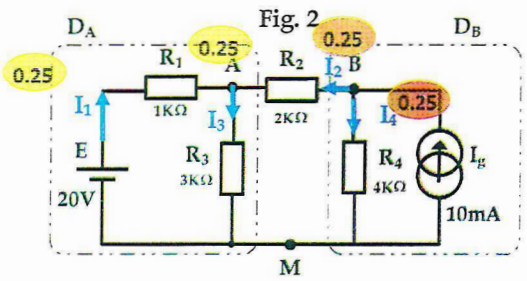
3 1. Calculer en « mA » les intensités des courants I_1, I_2, I_3 et I_4 traversant respectivement les résistances R_1, R_2, R_3 et R_4. Identifier clairement le sens de circulation des courants dans le circuit.

$$V_A = \frac{\frac{E}{R_1} + I_g}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + R_4}} \qquad V_B = \frac{\frac{V_A}{R_2} + I_g}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}}$$

AN : $V_A = 17.78V$ $\quad V_B = 25.19V$

$$I_1 = \frac{E - V_A}{R_1} = 2.22\ mA \ (0.5) \qquad I_3 = \frac{V_A}{R_3} = 5.93\ mA \ (0.5)$$

$$I_2 = \frac{V_B - V_A}{R_2} = 3.71\ mA \ (0.5) \qquad I_4 = I_g - I_2 = 6.29\ mA \ (0.5)$$

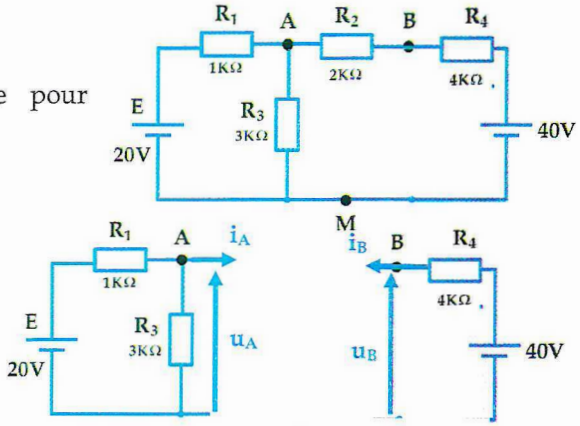


2 2. Déterminer la caractéristique statique indépendante pour chaque dipôles D_A (AM) et D_B (BM).

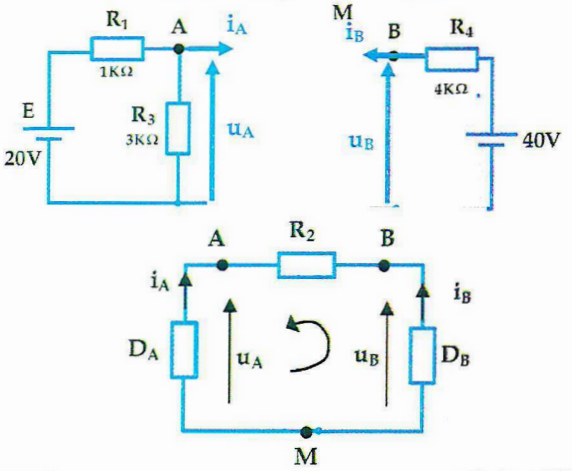
$$(D_A): \begin{cases} u_A = E - R_1 I_1 \\ u_A = R_3 (I_1 - I_A) \end{cases} \Rightarrow \frac{4}{3} u_A = 20 - I_A \ldots\ldots (D_A)$$

$$(D_B): u_B = 40 + 4I_B$$

$$\begin{cases} 4u_A = 60 - 3I_A \ldots\ldots (D_A) \ (0.5) \\ u_B = 40 - 4I_B \ldots\ldots\ldots (D_B) \ (0.5) \end{cases}$$



Identifier leur point de fonctionnement dans ce circuit.



en fct : $\begin{cases} i = I_B = -I_A \Rightarrow I_A = -i \\ u = u_B = u_A + 2i \Rightarrow u_A = u - 2i \end{cases}$

$$\begin{cases} 4(u - 2i) = 60 + 3i \ldots\ldots (D_A) \\ u = 40 - 4i \ldots\ldots\ldots (D_B) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i = I_2 = 3.71\ mA \ (0.5) \\ u = U_A = 17.78\ V \ (0.5) \end{cases}$$

Exercice 02 : (3pt)

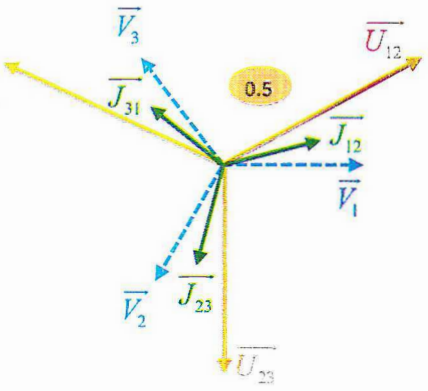
Un récepteur triphasé équilibré est branché **en triangle** et est alimenté par le réseau 50Hz de tension composée U=380V. Chaque branche du récepteur est composée d'une résistance R=33 Ω en série avec une inductance L=33 mH.

1 1. Calculer l'impédance complexe de chaque branche et le courant efficace en ligne.

- $Z = R + jX_L \approx 33 + j10.4\Omega = 34.6\angle 17.4°\ \Omega$ (0.5)
- $I = J\sqrt{3} = \frac{U}{Z}\sqrt{3} = 19\ A$ (0.5)

1.5 2. Calculer le facteur de puissance et les puissances active et réactive.

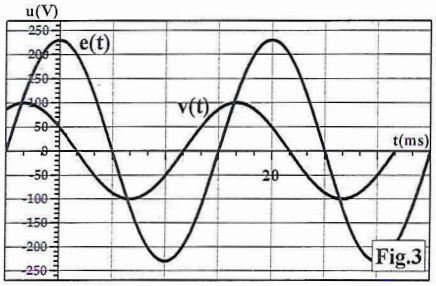
- $F = \cos(\varphi) = 0.96$ (0.5)
- $\begin{cases} P = 3VI\cos(\varphi) = 12.0kW \ (0.5) \\ Q = 3VI\sin(\varphi) = 3.8kVAR \ (0.5) \end{cases}$



0.5 3. Placer les tensions composées et les courants des phases et sur un diagramme vectoriel.

Exercice 03 : (8pt)

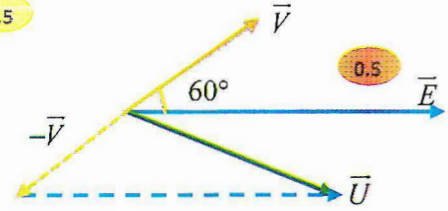
A. On considère les deux tensions sinusoïdales e(t) et v(t) représentées sur **la figure 3**.



1 1. À partir de la **figure 3**, écrire l'expression temporelle des deux signaux sinusoïdaux.

$$\begin{cases} E_m = 230V \\ \omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{20\times10^{-3}} = 100\pi\ rad/s \Rightarrow e(t) = 230\cos(100\pi t) \\ \varphi_e = 0\,rad \end{cases}$$ 0.5

$$\begin{cases} V_m = 230V \\ \omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{20\times10^{-3}} = 100\pi\ rad/s \Rightarrow v(t) = 100\cos\left(100\pi t + \dfrac{\pi}{3}\right) \\ \varphi_v = \dfrac{\pi}{3}\,rad \end{cases}$$ 0.5



0.5

1 2. En utilisant la méthode de Fresnel, déterminer l'expression temporelle $u(t)$ de la différence $e(t)-v(t)$.

$u(t) \approx 200\cos(100\pi t - 25°)$ 0.5

B. Le montage de la **figure 4** fonctionne en régime sinusoïdal monophasé. Le générateur E, pris comme origine des phases, délivre une tension efficace E=230 V à la fréquence f=50 Hz.

Le circuit est globalement capacitif et consomme une puissance active P=115 W avec un facteur de puissance F=0.5.

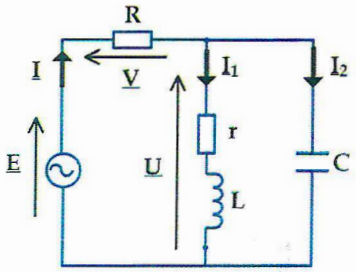


Fig. 4

1.5 1. Calculer la puissance apparente S, la puissance réactive Q et le courant efficace I.

$S = \dfrac{P}{F} = \dfrac{115}{0.5} = 230\ W$ 0.5

$|Q| = \sqrt{S^2 - P^2} = 199.2VAR \Rightarrow Q = -199.2VAR$ 0.25

$I = \dfrac{S}{E} = \dfrac{230}{230} = 1\,A$ 0.25

En déduire les valeurs complexes du courant $\underline{I}$ et de l'impédance du circuit $\underline{Z}$.

$\arg(\underline{I}) = -\arg(\underline{Z}) = \cos^{-1}(0.5) = --\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{3}[2\pi] \Rightarrow \underline{I} = 1\angle 60° = 0.5 + 0.87j$ 0.25

$Z = \dfrac{E}{I} = \dfrac{230}{1} = 230\ \Omega \Rightarrow \underline{Z} = 230\angle -60° = 115 - 199j$ 0.25

1 2. Sachant que R=100 Ω, déterminer les valeurs complexes des tensions $\underline{V}$ et $\underline{U}$.

$\underline{V} = R\underline{I} = 50\angle 60° = 115 + 86.6j$ 0.5 $\quad \underline{U} = \underline{E} - \underline{V} = 230 - 50 - 86.6j = 180 - 86.6j = 200\angle -25.8°$ 0.5

1.5 3. Sachant que C=40 µF, calculer les valeurs complexes des courants $\underline{I_1}$ et $\underline{I_2}$.

$\underline{I_2} = \dfrac{\underline{U}}{jX_c} = \dfrac{200\angle -25.8°}{\dfrac{1}{40(10^{-6})\times 100\pi}\angle -90°} = \dfrac{200\angle -25.8°}{79.58\angle -90°} = 2.51\angle 64.2° = 1.09 + 2.26j$ 0.25 / $X_C = -j79.58$ 0.25

$\underline{I_1} = \underline{I} - \underline{I_2} = (0.5 + 0.87j) - (1.09 + 2.26j) = \underline{-0.59 - 1.39j = 1.51\angle -113°}$ 0.25

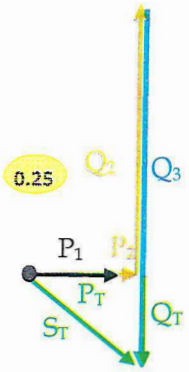
En déduire les valeurs de r et de L.

$$\underline{Z_{rL}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I_1}} = \frac{200\angle -25.8°}{1.51\angle -113°} = \underline{132.45\angle 87.2° = 6.47 + 132.3j}$$ 0.25

$$\begin{cases} r = \underline{6.47\Omega} & 0.25 \\ L = \dfrac{X_L}{\omega} = \dfrac{132.3}{100\pi} = \underline{421mH} & 0.25 \end{cases}$$

1 4. Calculer les puissances actives P_i et réactives Q_i associées à chacune des branches du montage, puis tracer le triangle des puissances correspondant à ce circuit.

- $R: \begin{cases} P_1 = RI^2 = \underline{100W} \\ Q_1 = 0\ VAR \end{cases}$ 0.25
- $rL: \begin{cases} P_2 = rI_1^{\,2} = \underline{14.75W} \\ Q_2 = X_L I_1^{\,2} = \underline{301.66\ VAR} \end{cases}$ 0.25
- $C: \begin{cases} P_3 = \underline{0W} \\ Q_3 = X_C I_2^{\,2} = \underline{-499.47\ VAR} \end{cases}$ 0.25



1 5. Pour obtenir un facteur de puissance idéal, on ajoute une inductance L' sous la tension U. Calculer la valeur de cette inductance.

Pour obtenir un facteur de puissance idéal ($\cos\varphi' = 1$), il faut **annuler** la puissance réactive totale :

0.5

$$Q_T + Q_{L'} = 0 \Rightarrow Q_{L'} = -Q_T = 200VAR$$

$$Q_{L'} = \frac{E^2}{X_{L'}} = \frac{E^2}{L'w} \Rightarrow L' = \frac{E^2}{Q_{L'}w} = \frac{200^2}{200 \times 100\pi} = \underline{637mH}$$ 0.5